

Práctica 1:

ÁMBITO DEL PROYECTO



Participantes:

David Fernández Espejo

(dfe00004@red.ujaen.es)

David Lorente Wagner

(dlw00001@red.ujaen.es)

Alba Collado Cano

(acc00255@red.ujaen.es)

ÍNDICE

OBJETIVO DEL PROYECTO.....	3
TIPO DE PROYECTO.....	3
ÁMBITO DEL PROYECTO.....	3
TEMÁTICA DEL PROYECTO.....	4
REQUISITOS DEL PROYECTO.....	6
ITERACIÓN 1.....	6
ITERACIÓN 2.....	7
ITERACIÓN 3.....	8
GESTIÓN DE RIESGOS.....	10
1. IDENTIFICACIÓN.....	10
2. ANÁLISIS.....	12
3. PLANIFICACIÓN.....	12
4. IMPLEMENTACIÓN.....	12
5. SEGUIMIENTOS.....	15
EQUIPAMIENTO DEL PRODUCTO.....	16
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO.....	17
RECURSOS HUMANOS Y HABILIDADES.....	18
CLIENTES POTENCIALES.....	19
MAPA MENTAL.....	20

OBJETIVO DEL PROYECTO

Hemos decidido realizar un proyecto basado en un videojuego ya existente; perteneciente al género **acción-RPG** (inspirado principalmente en el título como *Path of Exile*), en el que incluiremos una serie de mecánicas más complejas y evolucionadas con el fin de ampliar las posibilidades jugables, mejorar la experiencia de usuario, introducir nuevos personajes (incluyendo skins) y ofrecer una imagen renovada del producto; simulando así un **remake**. El objetivo, no sólo replicar lo que ya funciona en este tipo de juegos, sino potenciarlo mediante innovaciones que aporten fluidez, múltiples posibilidades y presenten un atractivo mecánico y visual a una comunidad de jugadores exigente y nuevas generaciones de jugadores.

La finalidad de este proyecto es ofrecer una respuesta a la **demanda creciente de juegos que combinen acción, exploración, progresión profunda y multijugador cooperativo/competitivo** en un entorno de fantasía oscura y con un **mundo abierto persistente**.

TIPO DE PROYECTO

El proyecto a desarrollar se trata de un **videojuego de acción-RPG multiplataforma**; específicamente un **hack & slash**, enfocándonos en el desarrollado para **PC y dispositivos móviles**; así como la simplificación para el futuro traslado a diversas plataformas como **PlayStation, Switch...**

El diseño estará orientado a ofrecer una **jugabilidad fluida y adaptable**, con **controles optimizados** según la plataforma, de forma que la experiencia sea accesible sin sacrificar complejidad. Además, la inclusión de **mejora de gráficos y diseños** de los personajes; mediante skins, nuevas animaciones, nuevos personajes, rediseños... Al igual, se realizará lo mismo para mejorar los escenarios y entornos en el que se desarrollará la historia principal.

ÁMBITO DEL PROYECTO

El proyecto tendrá un **alcance internacional**, con el objetivo de atraer a jugadores de diferentes regiones del mundo. Está especialmente dirigido a un público **hardcore gamer**, acostumbrado a invertir horas en progresión, perfeccionamiento de builds y exploración de entornos desafiantes.

El alcance inicial será **moderado**, con un lanzamiento limitado a las plataformas principales, pero diseñado con miras a una **expansión futura** en contenido (nuevas áreas, personajes, eventos y modos de juego) y en plataformas de lanzamiento (dispositivos móviles iOS, consolas como PlayStation, Switch...).

TEMÁTICA DEL PROYECTO

El juego se ambienta en un **mundo de fantasía oscura**, donde el jugador encarna a un héroe exiliado que deberá enfrentarse a fuerzas malignas que corrompen un continente devastado. El entorno será **abierto y persistente**, dividido en zonas interconectadas, con **mazmorras generadas dinámicamente**, misiones dinámicas que cambian con el tiempo y un sistema de progresión **profundo y complejo**.

Concretamente nuestro proyecto se centrará en los siguientes puntos cruciales a la hora del éxito de un videojuego, los cuales son los siguientes:

- **Exploración:**

Nos centraremos en mapas más extensos, añadiendo expansiones de los mismos con cada versión lanzada del mismo. Además, en dichos mapas se incluirán secretos ocultos así como recompensas más visuales al jugador que ofrecerán objetos y mejoras para las build de los personajes que poseen el mismo.

- **Mazmorras y retos:**

Para ello añadiremos diferentes minijuegos que nos permitirán desbloquear pasadizos, zonas, cofres... Además, con cada versión se lanzarán diversos eventos centrados en diferentes formatos que tras X tiempo en el juego y viendo el feedback de la gente se incorporarán a la sección de eventos permanentes del juego. dando lugar así a la rejugabilidad infinita.

- **Progresión de habilidades:**

Incluiremos un árbol de habilidades amplio; en el que nos centraremos en la mejora hasta nivel 10 para el ataque base, defensa, vida, ataque especial... En dicho árbol, se ofrecerán diversas

especialidades de los campos anteriormente mencionados, permitiendo así builds únicas y la potenciación de las mismas mediante otros objetos in-game.

- **Loot y objetos:**

Los objetos y looteo se encontrarán en diversas localizaciones del mapa de exploración, así como los mismos se ofrecerán en los eventos permanentes y temporales. El sistema de objetos contará con rarezas para las armas, artefactos, encantamientos y crafting, de forma que se fomenta la exploración del área de juego así como la realización de eventos para conseguir objetos exclusivos.

- **Experiencia multijugador:**

En cuanto al modo cooperativo, se podrán realizar ciertos eventos temporales y/o permanentes destinados a su realización en el modo multijugador; así como se incorporará un PvP en el que los jugadores puedan comparar la potencia de sus personajes con respecto a los de otros jugadores. Inclusive, en un futuro se incorporarán ligas en las que los jugadores puedan combatir con varios jugadores a la vez, de dos formas; una clasificatoria y en battle royale.

REQUISITOS DEL PROYECTO

El desarrollo del juego se organiza en **tres iteraciones** que permiten **gestionar los requisitos** de forma progresiva, **garantizando** un avance estructurado y controlado en el tiempo. Cada iteración establece **hitos** claros que responden a necesidades específicas del proyecto: en la **primera iteración**, se asegura la **base técnica y jugable**. En la **segunda iteración**, se incorporan **mecánicas avanzadas** que enriquecen la experiencia. Finalmente, en la **tercera iteración** se dedica una etapa al **pulido**, la **optimización** y la **validación** mediante pruebas. De este modo, los requisitos se abordan en **fases crecientes** de complejidad, con tiempos estimados que permiten **medir avances** y **cumplir con los objetivos** establecidos para cada etapa del desarrollo.

ITERACIÓN 1

HITO: *Base del Juego.*

El objetivo de este hito es la creación de la base del sistema de juego con mecánicas mínimas jugables para probar el núcleo del proyecto.

Para dar por finalizado el desarrollo de la base del juego se han de completar los siguientes requisitos indicados en orden según su importancia correspondiente:

- **Exploración y entorno configurado:** **2 semanas**
Consiste en la implementación de un mapa base de tamaño medio, en el que se incluyan las rutas principales y áreas ocultas simples. Inclusive, se añadirán las recompensas visuales básicas; en nuestro caso, serán cofres, cofres ocultos y gemas.
- **Mazmorras básicos y retos iniciales:** **3 semanas**
Incluiremos la generación procedural sencilla de mazmorras, aportando los primeros minijuegos de desbloqueo mencionados anteriormente (palancas, acertijos básicos, puzzles, laberintos...) y los correspondientes cofres como recompensa al completar dichos retos.
- **Progresión de habilidades iniciales:** **4 semanas**

Llevamos a cabo el árbol de habilidades limitándose hasta el nivel 5, identificando las diferentes ramas básicas mencionadas anteriormente: ataque base, defensa, vida y ataque especial. Adicionalmente, se incluirá una mecánica de distribución de puntos que permitirá la posibilidad de reiniciar y redistribuir los niveles.

- **Loot y objetos** iniciales:

3 semanas

Debemos de introducir el sistema de rareza básica relacionados con los objetos del juego (común, poco común, raro, épico...), de igual manera incorporamos las armas y armaduras iniciales. Además, se incorpora la recolección de loot al derrotar enemigos y abrir cofres.

- **Multijugador** básico:

3 semanas

Desarrollamos el modo cooperativo en mazmorras iniciales (máximo 2 jugadores) de esta manera incorporamos un chat básico de equipo, para de esta forma poder comunicarse entre ellos.

ITERACIÓN 2

HITO: *Mecánicas Avanzadas.*

El objetivo de este hito es la ampliación de la experiencia del jugador con contenido más profundo y variado para una mayor inmersión del jugador .

Para dar por finalizado el desarrollo de las mecánicas avanzadas del juego se han de completar los siguientes requisitos indicados en orden según su importancia correspondiente:

- **Exploración** ampliada:

4 semanas

Consiste en la extensión del mapa con las nuevas expansiones formadas por nuevos territorios a los que se accede mediante secretos más complejos (pasadizos ocultos, logros), inclusive las recompensas ligadas a la exploración prolongada; como pueden ser, los objetos raros.

- **Mazmorras y eventos** dinámicos:

3 semanas

Incluiremos minijuegos más complejos (acertijos múltiples, trampas) junto con eventos temporales a los que se les asignan una duración definida. Se incluirán

adicionalmente unas encuestas, en las que los jugadores nos proporcionarán el feedback necesario para decidir qué eventos se convierten en permanentes.

- Progresión de **habilidades avanzadas**: **4 semanas**
Llevamos a cabo la ampliación del árbol de habilidades ampliada y limitada hasta el nivel 10. Nos centraremos en las especializaciones de las ramas (ataque básico → daño crítico y probabilidad de crítico) e incorporamos las sinergias entre habilidades del personaje y objetos obtenibles.
- **Loot y objetos avanzados**: **3 semanas**
Debemos de introducir nuevas categorías de rareza (mítico y legendario), además de nuevos encantamientos mejorados e incorporación de sistemas de crafting.
Agregamos los objetos exclusivos obtenibles únicamente por tiempo limitado en eventos temporales.
- **Experiencia multijugador expandida**: **4 semanas**
Debemos elaborar los eventos cooperativos permanentes; así como incorporar el PvP básico en el que se llevarán los enfrentamientos o duelos 1 vs.1. Incluimos una clasificación inicial en la que se medirá el rendimiento de los jugadores de forma global.

ITERACIÓN 3

HITO: *Finalización y Pulido.*

El objetivo de este hito es la consolidación del juego como un producto completo, optimizado y competitivo..

Para dar por finalizado el desarrollo final del juego y pulido del mismo se han de completar los siguientes requisitos indicados en orden según su importancia correspondiente:

- **Exploración total**: **5 semanas**
Consiste en la ampliación del mapa introduciendolo como mundo abierto a múltiples regiones conectadas, lo que conlleva; inclusión de zonas secretas con recompensas únicas y eventos de exploración globales (misiones individuales y cooperativas).

- **Mazmorras y eventos permanentes:** **4 semanas**
Diversificamos nuevas mazmorras con mayor dificultad a las anteriores. Se indagan en los feedback recibidos por los usuarios para incorporar los eventos dinámicos avanzados que se han decidido introducir como permanentes e inclusión de nuevas recompensas exclusivas en los mismos para fomentar la rejugabilidad infinita.
- **Progresión de habilidades finales:** **5 semanas**
Llevamos a cabo la finalización del árbol de forma completa con los múltiples caminos de especialización, e incluimos habilidades definitivas que dan lugar a la incorporación de skills finales (ultimate skills). Se realiza un balanceo y optimización del sistema para que los personajes correspondan con el nivel de poder indicado en el lore de la historia principal.
- **Loot y objetos finales:** **2 semanas**
Debemos de incluir el sistema completo de crafting avanzado que nos permita combinar, mejorar y crear objetos únicos. Incorporación de un mercado in-game que permita el intercambio de objetos entre jugadores para incrementar la diversidad equilibrada entre nuevos y antiguos jugadores.
- **Experiencia multijugador competitivo:** **6 semanas**
Desarrollamos finalmente el PvP en arenas de clasificación, sistemas de ligas competitivas en dos modalidades: clasificatoria y battle royale. Además, de un modo cooperativo ampliado a grupos grandes en raids y eventos globales.

GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos en un proyecto de desarrollo resulta esencial para anticipar posibles problemas y minimizar su impacto. Permite identificar, analizar y planificar acciones frente a situaciones que puedan afectar a plazos, costes, calidad o alcance. En este contexto, se presentan los principales riesgos detectados en la gestión del proyecto.

1. IDENTIFICACIÓN

Hemos realizado una identificación exhaustiva de todos los riesgos que pueden ocurrir en nuestro proyecto o bien están asociados al mismo. Para ello, hemos elaborado una tabla en excel en la que indicamos toda la información necesaria y asociada para cada riesgo.

En la siguiente tabla, mostramos el formato utilizado para los valores de probabilidad, obtenidos en la tabla con todos los riesgos identificados en nuestro proyecto. La tabla fue proporcionada por el profesor en clase de prácticas, por ello, nos hemos basado en ella.

	PROB
VERY LOW	0.05
LOW	0.1
MODERATE	0.2
HIGH	0.4
VERY HIGH	0.8

Nro. De Ref.	Descripción del problema	Riesgo	Causas Raíz	Tipo		Categoría de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Responsable	Respuesta predeterminada	Estrategia de Respuesta	Plan de Respuesta
				Amenaza	Oportunidad								
1	Debido a diferentes acontencimientos en el desarrollo del proyecto, no se puede cumplir con los plazos de tiempo estimados	Retraso en Desarrollo	Entregas fuera de plaza, nuevos requisitos a incorporar, cambios de plataformas de desarrollo, despídos de trabajadores de gran importancia...	Si	No	PROYECTO	MODERATE (0.33)	ALTO	MEDIA	JEFE DEL PROYECTO	Contratar refuerzos, modularizar y optimizar tareas.	MITIGAR	Ajuste de cronograma y contratación de refuerzos temporales
2	Los desarrolladores se encuentran con problemas de implementación de los niveles, o balance de las mismas necesitando realizar nerfings o buffos.	Complejidad del Árbol de Habilidades	Explicaciones de las habilidades ambiguas o poco especificadas, generando dudas sobre que debe realizar cada una.	Si	Si	PROYECTO	HIGH (0.48)	ALTO	ALTA	LEAD DEV	Pruebas internas, iteraciones frecuentes y simuladores de builds	MITIGAR	Dividir en módulos, pruebas internas, feedback de alpha testers
3	Las librerías utilizadas en el desarrollo del proyecto dejan de recibir soporte, de forma que se deba hacer traslado de plataforma o utilizar una librería diferente a la actual.	Obsolescencia del Motor o Librerías Gráficas	Las librerías o motores gráficos dejan de recibir soporte.	Si	No	PRODUCTO	LOW (0.12)	MEDIO	BAJA	CTO	Usar motores con roadmap estable, como Unity o Unreal LTS	EVITAR	Mantener motor actualizado, migraciones controladas, motores con soporte a largo plazo
4	Se debe realizar un guardado de los datos de los jugadores seguro para evitar que en caso de brecha en la seguridad estos puedan obtenerse facilmente.	Protección de Datos de Jugadores	Mantener los datos seguros para evitar robo de datos.	Si	Si	ORGANIZACIÓN	MODERATE (0.25)	ALTO	MEDIA	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	Protocolos legales y técnicos estrictos	EVITAR/MITIGAR	Cumplimiento GDPR/CCPA, cifrado, auditorías de seguridad
5	Países con ciertas restricciones prohíben nuestro proyecto, de forma que tenemos que adaptarlo y remodelarlo para que sea permitido, permitiendo explotar nuestro proyecto en dichos países	Prohibición de Distribución en ciertos Países	Diferentes culturas prohíben ciertos elementos incorporados en nuestro proyecto.	Si	Si	PRODUCTO	LOW (0.09)	ALTO	BAJA	LEGAL	Apoyarse en publishers regionales	TRANSFERIR	Buscar alternativas de monetización, acuerdos con publishers locales
6	Los dispositivos y los medios físicos de la empresa pueden ser dañados por factores externos fuera del control de la misma.	Eventos Catastróficos Globales	Pueden ser terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales, inundaciones...	Si	No	PROYECTO	VERY LOW (0.04)	MUY ALTO	MUY BAJA	DIRECCIÓN GENERAL	Redundancia y servidores en distintas regiones	MITIGAR	Plan de contingencia remoto, redundancia en servidores
7	Los desarrolladores pueden estar editando a la misma vez diferentes archivos del juego en Unity por lo que diversos guardados pueden hacer que partes se dejen sin modificar o simplemente se modifique aquello que no se pretendía cambiar el funcionamiento.	Retraso del Proyectos por Conflictos de Desarrollo	La concurrencia en cuanto a la cantidad de archivos que se utilizan para el desarrollo del juego en Unity.	Si	Si	PROYECTO	MODERATE (0.32)	ALTO	MEDIA	LÍDER DEL EQUIPO DE DESARROLLO	Implementar metodologías ágiles con retrospectivas frecuentes, fomentar comunicación transparente, definir protocolos claros de resolución de conflictos y mediación interna	MITIGAR	Resolución de conflictos mediante mediación, sesiones de team building, seguimiento regular del proceso
8	Usuarios irrespetuosos pueden promover la violencia o abuso hacia otros usuarios por las diferencias mencionadas en la causa o raíz del problema.	Acoso entre Jugadores	Diferencias sociales como cultura, género y raza pueden generar conflictos entre usuarios.	Si	Si	PRODUCTO	VERY HIGH (0.86)	ALTO	ALTA	COMMUNITY MANAGER	Diseñar sistemas de moderación y reportes dentro del juego, aplicar políticas claras de conducta, integrar filtros automáticos de lenguaje tóxico, capacitar a moderadores, y establecer consecuencias graduales (advertencias, suspensiones, baneos)	EVITAR/MITIGAR	Implementación de sistema de reporte, penalizaciones progresivas por mal comportamiento (baneos), moderación y regulación

2. ANÁLISIS

- **Riesgos prioritarios** (alta probabilidad y alto impacto):
 - Complejidad del árbol de habilidades
 - Protección de datos de jugadores
 - Acoso entre jugadores
- **Riesgos moderados** (probabilidad media y alto impacto):
 - Retrasos en desarrollo
 - Retrasos en el proyecto por conflictos de desarrollo
- **Riesgos altos** (probabilidad baja y alto impacto):
 - Prohibición de distribución
 - Eventos catastróficos

3. PLANIFICACIÓN

Se pueden aplicar distintas estrategias como: **evitar, mitigar, transferir** o **plan de contingencia**.

- **Retraso en desarrollo** → *Mitigar*: contratar refuerzos, modularizar y optimizar tareas.
- **Árbol de habilidades** → *Mitigar*: pruebas internas, iteraciones frecuentes, simuladores de builds.
- **Obsolescencia tecnológica** → *Evitar*: usar motores con roadmap estable, como Unity o Unreal LTS.
- **Protección de datos** → *Evitar/mitigar*: protocolos legales y técnicos estrictos.
- **Prohibición de distribución** → *Transferir*: apoyarse en publishers regionales.
- **Eventos catastróficos** → *Plan de contingencia*: redundancia y servidores en distintas regiones.
- **Retrasos en el proyecto por conflictos de desarrollo** → *Mitigar*: implementar metodologías ágiles con retrospectivas frecuentes, fomentar comunicación transparente, definir protocolos claros de resolución de conflictos y mediación interna.
- **Acoso entre jugadores** → *Evitar/Mitigar*: diseñar sistemas de moderación y reportes dentro del juego, aplicar políticas claras de conducta, integrar filtros automáticos de lenguaje tóxico, capacitar a moderadores, y establecer consecuencias graduales (advertencias, suspensiones, baneos).

4. IMPLEMENTACIÓN

1. Retraso en el desarrollo: Ajustar el cronograma del proyecto, dividiendo las tareas en módulos más pequeños para facilitar su gestión y permitir una mayor flexibilidad en los plazos. Se evaluará la necesidad de contratar refuerzos temporales para cubrir áreas críticas en momentos de alta demanda. Además, se priorizarán las tareas más críticas mediante un enfoque ágil, permitiendo una rápida adaptación a los cambios y necesidades del proyecto.

2. Complejidad del árbol de habilidades: Desarrollar el árbol de habilidades en módulos pequeños e independientes, de manera que cada parte pueda ser probada y ajustada por separado. Se realizarán iteraciones frecuentes con un grupo de alpha testers para garantizar que el árbol esté equilibrado y sea divertido. Las pruebas de balance se realizarán mediante simuladores de builds y herramientas internas que permitan ajustar los valores de forma eficiente. Esta metodología permitirá una evaluación constante y corrección de errores antes de la implementación final.

3. Obsolescencia del motor o librerías gráficas: Seleccionar un motor de desarrollo con un roadmap bien establecido y soporte a largo plazo, como Unity o Unreal Engine LTS (Long Term Support). Mantener el motor y las librerías actualizadas mediante un plan de migración que se ejecute de manera controlada. Las actualizaciones se integrarán en fases para evaluar su impacto de forma temprana, evitando interrupciones en el desarrollo. El equipo de tecnología estará a cargo de la evaluación y gestión de actualizaciones críticas del motor.

4. Protección de datos de jugadores: Asegurar que el juego cumpla con las normativas internacionales de protección de datos (GDPR, CCPA, etc.) mediante la implementación de protocolos estrictos tanto a nivel técnico como legal. Esto incluye el cifrado de datos sensibles y el establecimiento de auditorías regulares para detectar posibles vulnerabilidades. Se asignará a un delegado de protección de datos para supervisar el cumplimiento continuo y se implementarán medidas correctivas si es necesario. Además, se llevará a cabo una capacitación constante para el personal encargado de la seguridad.

5. Prohibición de distribución en ciertos países: Identificar las regiones con restricciones legales o políticas que puedan afectar la distribución del juego. En caso de que se impongan prohibiciones, se buscarán alternativas como acuerdos con publishers locales que puedan manejar la distribución en esos mercados específicos. Asimismo, se adaptarán las políticas de monetización a las normativas locales para garantizar el cumplimiento legal en todas las regiones.

6. Eventos catastróficos globales: Desarrollar un plan de contingencia que permita a los equipos trabajar de manera remota en caso de eventos catastróficos. Además, se implementarán servidores redundantes en diferentes regiones geográficas para asegurar la continuidad del servicio, incluso si una región se ve afectada. El equipo de infraestructura se encargará de monitorear las condiciones globales y ajustar la estrategia de redundancia según sea necesario.

7. Retrasos por conflictos de desarrollo: Implementar metodologías ágiles como Scrum o Kanban para garantizar una comunicación constante y resolver problemas de manera rápida. Se organizarán sesiones de team building para fomentar un ambiente colaborativo y resolver conflictos antes de que se conviertan en un obstáculo. Además, se establecerán protocolos claros para la mediación de disputas dentro del equipo y se asignará un responsable de resolver los conflictos que puedan surgir de manera efectiva.

8. Acoso entre jugadores: Diseñar un sistema de moderación dentro del juego que permita a los jugadores reportar comportamientos tóxicos, como el acoso o el uso de lenguaje inapropiado. Se implementarán penalizaciones progresivas para los infractores, que van desde advertencias hasta suspensiones o baneos definitivos. Además, se aplicarán filtros automáticos para detectar lenguaje ofensivo en tiempo real, y se entrenará al equipo de moderadores para gestionar estos casos de forma

eficiente. Se establecerán políticas claras sobre el comportamiento esperado y las consecuencias de no cumplirlas.

5. SEGUIMIENTOS

- **Realizar reuniones quincenales** de revisión de riesgos para evitar problemas.
- **Medir la velocidad del desarrollo del software** mediante gráficos *burndown* para controlar el progreso.
- **Registrar y analizar el número de bugs** relacionados con el árbol de habilidades para asegurar su equilibrio.
- **Revisar periódicamente los informes de auditorías de seguridad** para garantizar la protección de datos.
- **Monitorear cambios regulatorios** en mercados clave para prevenir restricciones legales.
- **Ajustar la matriz de riesgo** en caso de aumento de quejas de jugadores (feedback) o modificaciones regulatorias.
- **Revisar periódicamente** encuestas de **clima laboral y reportes de incidentes** de equipo para detectar tensiones.
- **Monitorear métricas de productividad** (commits, cumplimiento de sprints) para identificar caídas ligadas a conflictos.
- **Registrar y analizar la recurrencia de desacuerdos** críticos en retrospectivas para evaluar la efectividad de las medidas de resolución.
- **Medir y registrar** la cantidad de **reportes de acoso y tiempo de respuesta** de moderación.
- **Analizar patrones de comportamiento** en chats y foros internos para detectar toxicidad creciente.
- **Revisar periódicamente la eficacia de los sistemas automáticos** de detección y aplicar mejoras si el nivel de casos no disminuye.

EQUIPAMIENTO DEL PRODUCTO

Desarrollador:

El **desarrollador** debe contar con las **herramientas** y cuentas necesarias para la **creación**, **distribución** y **mantenimiento del juego**. Esto incluye el **acceso a plataformas** de lanzamiento como **Steam** o **Epic Games Store**, que permiten **publicar el juego**, **gestionar actualizaciones** y **analizar métricas** de los jugadores. Además, es importante disponer de **cuentas** y **licencias** para los motores de juego, software de **creación de assets** y **herramientas de colaboración** y **control de versiones**, asegurando un flujo de trabajo **profesional** y **organizado**.

Cliente:

El **jugador** necesita una cuenta de usuario que le permita **acceder al juego** y **mantener su progreso** de manera segura. Esto incluye funcionalidades como **guardado en la nube**, participación en eventos multijugador, **acceso a recompensas** y logros, así como la posibilidad de **sincronizar sus preferencias** y configuraciones entre **distintos dispositivos (cross-save)**. La **cuenta** también sirve como **medio de comunicación** directa con la plataforma, habilitando **notificaciones**, soporte técnico y **actualizaciones automáticas** del juego, además de **comunicación con la comunidad** por medio de **texto** o **chat de voz** por proximidad.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Las herramientas de desarrollo son **fundamentales** para garantizar un flujo de **trabajo eficiente** y una producción de **calidad**. Permiten **crear, organizar** y mantener todos los **elementos del juego**, desde el **motor** y los **assets** hasta la **colaboración del equipo** y la **gestión del código**, asegurando que el proyecto avance de manera **ordenada** y **profesional**.

- **Motor de juego:** Unity o Unreal Engine (3D).
- **Software de creación de assets:** Blender, Substance Painter, Photoshop.
- **Licencias:** Unity Pro / Unreal Marketplace, Adobe Creative Cloud.
- **Control de versiones y colaboración:** Git + GitHub / GitLab.

RECURSOS HUMANOS Y HABILIDADES

El equipo de desarrollo es el **pilar fundamental del proyecto**, combinando **habilidades técnicas, artísticas** y de **gestión** para llevar a cabo todas las **fases del juego**. Cada miembro aporta **experiencia específica** que permite **diseñar, implementar** y **pulir** tanto la **jugabilidad** como los **elementos visuales** y la **experiencia del usuario**, asegurando un desarrollo **eficiente** y **coordinado**.

- Equipo necesario:

- 3 Programadores (combat system, multijugador, backend)
- 2 Diseñadores 3D (personajes y entornos)
- 1 Diseñador UX/UI
- 1 Artista 2D (texturas y animaciones)
- 1 Diseñador de niveles y balance de juego
- 1 Product Owner/Jefe de proyecto

- Roles:

- **Programadores:** combate, habilidades, multijugador
- **Diseñadores 3D:** modelado de personajes, enemigos y escenarios
- **Diseñador UX/UI:** menús, HUD, inventario
- **Artista 2D:** iconos, efectos visuales, animaciones
- **Diseñador de niveles:** mazmorras, mapas, misiones
- **Jefe de proyecto:** planificación, gestión de riesgos, hitos

CLIENTES POTENCIALES

Los clientes potenciales son **fundamentales** para orientar el **desarrollo del juego** y **asegurar su éxito** en el mercado. Conocer sus **preferencias y hábitos** permite diseñar **mecánicas, contenido y experiencias** que realmente les resulten atractivas. Además, ayuda a **definir estrategias de marketing, distribución y fidelización efectivas**. Identificar claramente el **público objetivo** reduce riesgos y optimiza recursos durante la producción. En un proyecto como el nuestro, entender a los jugadores es **clave** para crear un producto **competitivo y duradero**.

- **Jugadores de PC y móviles** interesados en acción-RPG, hack & slash y juegos de rol, que buscan experiencias intensas, desafíos estratégicos y un alto nivel de inmersión en mundos fantásticos.
- **Fans de juegos con progresión compleja de habilidades y loot**, que disfruten personalizando y optimizando a sus personajes, explorando diferentes combinaciones de habilidades y equipamiento para adaptarse a distintos estilos de juego.
- **Usuarios que disfruten del juego cooperativo y competitivo online**, motivados por la colaboración en equipo, la competencia directa y la participación en eventos dinámicos que mantengan el interés a largo plazo.
- **Público objetivo de 18 a 40 años**, con **PEGI 18**, afín a juegos de fantasía oscura, narrativas profundas y mecánicas desafiantes que requieren habilidad, estrategia y planificación, apreciando tanto el contenido visual como la complejidad del gameplay.

MAPA MENTAL

Enlace al mapa mental en Miro:

https://miro.com/app/board/uXjVJ-AxDz8=?share_link_id=108251660512

Práctica 1:**ÁMBITO DEL PROYECTO****Participantes:**

David Lorenzo Lopez (dlo2004@unaj.es)
 David Lorenzo Vique (dlo2004@unaj.es)
 Alba Galindo Cano (alga2023@unaj.es)

Práctica 1: Gestión de Proyectos Software